

TAPIZ BOARDS

Упутство за постављање и коришћење заједничког радног окружења

Тимски рад, управљање задацима и заједничко развојно окружење

Next.js 16

референтна апликација

MySQL

централна база података

Vercel + Aiven

препоручена инфраструктура

Увод

Tapiz Boards представља централно радно окружење за планирање, праћење и документовање тимског рада на софтверским пројектима. Заједничка инстанца омогућава свим члановима тима приступ истом скупу пројектних података, уз јасно разграничене корисничке и инфраструктурне привилегије.

Препоручена поставка заснива се на томе да Vercel извршава апликацију, Aiven обезбеђује MySQL базу података, а чланови тима приступају систему преко заједничког production URL-а и сопствених Tapiz корисничких налога. Приступ инфраструктурним сервисима додељује се искључиво лицима задуженим за њихово одржавање.



Референтни репозиторијум

owlCoder/tapiz-boards-oss. Техничке кораке потребно је ускладити са структуром и конфигурацијом актуелне верзије репозиторијума.

1. Архитектура и модел приступа

Tapiz Boards OSS је Next.js апликација са MySQL базом података и сопственим email/password механизмом за пријаву. У препорученом моделу Vercel хостује апликацију, док Aiven хостује базу података. Иницијализацију шеме и првог административног налога обавља једна овлашћена особа.

Компонента	Улога у систему	Приступ
Члан тима	Користи board, backlog, story-је и остале функције система.	Tapiz налог и production URL.
Vercel	Извршава Next.js апликацију и обезбеђује production URL.	Приступ само лицима задуженим за deployment.
Aiven	Обезбеђује централну MySQL базу и TLS везу.	Приступ само лицима задуженим за базу и инфраструктуру.

1.1. Додела инфраструктурних привилегија

Улога	Потребан приступ	Приступ који није потребан
Обичан члан тима	Tapiz налог и production URL.	Aiven налог, лозинка базе и Vercel административни приступ.
Лице задужено за репозиторијум	GitHub write access; по потреби Vercel project/team приступ.	Директан приступ бази ако не обавља DB операције.

Улога	Потребан приступ	Приступ који није потребан
Лице задужено за deployment и базу	Vercel settings и Aiven project/service приступ.	Дељење приступних података преко порука, докумената или репозиторијума.

i Принцип приступа

Сваки корисник треба да добије само онај ниво приступа који је неопходан за његову улогу. Коришћење board-а не захтева Vercel или Aiven налог.

1.2. Техничке могућности референтног репозиторијума

- Next.js 16 и React 19, MySQL и Drizzle ORM.
- Auth.js пријава путем email адресе и лозинке, без public self-registration механизма.
- Администратор креира кориснике кроз `/admin/users`.
- Serverless-safe DB pool; подразумевани pool limit је 1.
- Aiven TLS CA може се проследити кроз `DATABASE_SSL_CA_BASE64`.
- Endpoint `/api/health` проверава стање сервиса и везу ка бази.

2. Постављање MySQL базе на Aiven сервису

1. Креирање Aiven MySQL сервиса

У Aiven Console потребно је формирати пројект и у њему Aiven for MySQL сервис. За почетну поставку препоручује се најмањи план који задовољава потребе тима; план се касније може променити ако оптерећење то захтева.

2. Креирање базе `tapiz_boards`

У оквиру сервиса, у делу Connect → Databases → Create database, потребно је креирати базу `tapiz_boards`. Технички је могуће користити и `defaultdb`, али је засебна база прегледнија за ову намену.

3. Преузимање Service URI вредности

MySQL connection URI треба копирати директно из Aiven конзоле. Ручно састављање URI вредности није препоручљиво, јер лозинка може садржати знакове који захтевају URL encoding.

```
mysql://avnadmin:*****@HOST:PORT/tapiz_boards
```

4. Преузимање CA сертификата

Ако је у делу Connection information доступна опција CA Certificate → Download, потребно је преузети датотеку `ca.pem`. У зависности од конфигурације сервиса, она се користи за проверу TLS везе ка бази.

2.1. Претварање CA сертификата у Base64 формат

Вредност сертификата може се претворити у једну Base64 линију и проследити апликацији као environment variable.

Linux / macOS:

```
base64 < ca.pem | tr -d '\n'
```

PowerShell:

```
[Convert]::ToBase64String([IO.File]::ReadAllBytes("ca.pem"))
```



Безбедносна напомена

Service URL, лозинка базе, `ca.pem`, Base64 CA и `AUTH_SECRET` не смеју се уписивати у Git репозиторијум. Ове вредности чувају се у локалној `.env` датотеци и у Vercel Environment Variables.

2.2. Препоручени приступ Aiven сервису

За иницијално постављање могу се користити приступни подаци које Aiven генерише уз сервис. За дугорочно одржавање препоручује се посебан service user за апликацију и додела Aiven project permissions само лицима којима је тај приступ неопходан.

3. Једнократна иницијализација базе

Иницијализацију базе обавља једна овлашћена особа са локалног рачунара. Vercel build не покреће миграције аутоматски, чиме се измена шеме задржава као експлицитна и контролисана операција.

3.1. Преузимање репозиторијума и инсталација зависности

```
git clone https://github.com/owlCoder/tapiz-boards-oss.git
cd tapiz-boards-oss
npm install
cp .env.example .env
```

На Windows систему `.env.example` може се копирати у `.env` коришћењем Explorer-а или развојног окружења.

3.2. Локална .env конфигурација

```
DATABASE_URL=mysql://avnadmin:...@HOST:PORT/tapiz_boards
DATABASE_SSL_CA_BASE64=<BASE64_OD_CA_PEM>
AUTH_SECRET=<GENERISANI_SECRET>
AUTH_TRUST_HOST=true
DATABASE_POOL_LIMIT=1
```

```
# За локалну иницијализацију AUTH_URL није потребан.
# У Vercel окружењу користиће се production URL.
```

Auth.js secret може се генерисати следећом командом:

```
openssl rand -base64 32
```

Ако OpenSSL није доступан, потребно је употребити други поуздан алат за генерисање најмање 32 криптографски случајна бајта и резултат сачувати као secret.

3.3. Креирање шеме базе

Референтни репозиторијум користи drizzle-kit push. Пошто drizzle.config.ts чита `DATABASE_URL`, а не посебну CA променљиву, за овај једнократни CLI корак може се употребити привремена URL вредност са SSL опцијом.

Linux / macOS:

```
DATABASE_URL='mysql://avnadmin:...@HOST:PORT/tapiz_boards?ssl={"rejectUnauthorized":false}' \
npm run db:push
```

PowerShell:

```
$env:DATABASE_URL='mysql://avnadmin:...@HOST:PORT/tapiz_boards?ssl={"rejectUnauthorized":false}'
npm run db:push
Remove-Item Env:DATABASE_URL
```

! Важно

Параметар `rejectUnauthorized=false` користи се само за наведени локални drizzle-kit push корак када је потребан. Таква URI вредност не поставља се у Vercel. Runtime апликације треба да користи стандардни `DATABASE_URL` и CA кроз `DATABASE_SSL_CA_BASE64`.

3.4. Креирање првог административног налога

```
npm run create-admin -- \
  --email admin@vas-tim.rs \
  --password "<jaka-lozinka>" \
  --first-name Admin \
  --last-name Tima
```

Овај налог се користи за иницијалну администрацију и касније креирање корисничких налога за остале чланове тима.

4. Постављање апликације на Vercel

4.1. Увоз GitHub репозиторијума

У Vercel интерфејсу потребно је изабрати Add New → Project → Import Git Repository и одабрати репозиторијум owlCoder/tapiz-boards-oss.

4.2. Build подешавања

Поље	Вредност
Framework Preset	Next.js (auto-detected)
Root Directory	.
Install Command	подразумевано / npm install
Build Command	подразумевано / npm run build
Output Directory	оставити подразумевану вредност

4.3. Environment Variables

За прву поставку следеће вредности треба додати у `Production` scope. Продукциону базу није препоручљиво аутоматски делити са `Preview` deployment-има.

Променљива	Вредност	Напомена
<code>DATABASE_URL</code>	Aiven Service URI ка <code>tapiz_boards</code>	SECRET
<code>DATABASE_SSL_CA_BASE64</code>	Base64 садржај <code>ca.pem</code>	ако сервис користи project CA
<code>AUTH_SECRET</code>	резултат <code>openssl rand -base64 32</code>	SECRET
<code>AUTH_TRUST_HOST</code>	true	потребно иза Vercel proxy-ја

Променљива	Вредност	Напомена
DATABASE_POOL_LIMIT	1	опционо; репозиторијум подразумева 1

Vercel подржава одвојене **environment variables** за **Production**, **Preview** и **Development** scope. Након измене **environment variable** вредности потребно је покренути нови **deployment**.

4.4. Први deployment и подешавање коначног URL-а

Након првог Deploy поступка потребно је преузети стабилан production домен, на пример <https://tapiz-boards-team.vercel.app>, и додати следеће вредности у **Production** scope:

```
AUTH_URL=https://tapiz-boards-team.vercel.app
NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://tapiz-boards-team.vercel.app
```

После чувања вредности покреће се **Redeploy**. Ако се накнадно уведе **custom** домен, обе URL вредности треба заменити новим **HTTPS** доменом и поново покренути **deployment**.

• Напомена

Два deployment корака су практична зато што се коначни production домен најједноставније добија након првог deployment-а. Login треба проверити тек након подешавања коначног **AUTH_URL** и поновног deployment-а.

5. Кориснички приступ и рад тима

5.1. Доступност production окружења

Tapiz Boards има сопствени механизам пријаве, па production домен треба да буде доступан корисницима апликације без обавезног Vercel login-а. Ако обични чланови тима немају Vercel налоге, Deployment Protection не треба поставити на **All Deployments** за production домен.

✓ Препорука

За типичан ток рада може се користити **Standard Protection**: preview deployment-и остају заштићени, док production домен остаје доступан корисницима који се аутентификују у Tapiz систему.

5.2. Креирање корисничких налога

1. Отворити production URL.
2. Пријавити се иницијалним административним налогом.
3. Отворити User management (**/admin/users**).
4. Креирати налог за сваког члана тима користећи email адресу и привремену јаку лозинку.
5. Члану тима доставити само production URL и његове Tapiz приступне податке.

• Напомена

Community/OSS издање нема public sign-up страницу. Корисничке налоге креира администратор; одсуство самосталне регистрације представља очекивано понашање система.

5.3. Додавање корисника у пројекат или board

Након креирања налога, власник пројекта може додати чланове директно или користити project invite code, у зависности од изабраног тока у апликацији. Сви корисници приступају истој централној бази преко Vercel апликације.

5.4. Додела cloud приступа

Активност корисника	Препоручени приступ
Користи story-је, backlog, sprint-ове и board	Само Tapiz налог.
Push-ује код	GitHub collaborator / write access.
Прати deployment логове или мења environment variables	Vercel project/team приступ.
Обавља backup, DB дијагностику или администрацију базе	Aiven project permissions по принципу најмањих привилегија.

6. Верификација након постављања

Пре почетка редовног коришћења потребно је проверити следеће услове:

- `Production` URL се отвара у приватном/incognito прозору без Vercel login-a.
- `/api/health` враћа `HTTP 200`.
- Health JSON садржи `status: operational` и `db: ok`.
- Администратор може успешно да се пријави.
- Администратор може да креира новог корисника.
- Нови корисник може да се пријави са другог рачунара.
- Могуће је креирати пројекат и почетне колоне.
- Измена story-ја остаје сачувана након refresh-a.

6.1. Провера health endpoint-a

```
https://VAS-DOMEN.vercel.app/api/health
```

Очекивани облик одговора:

```
{
  "service": "tapiz-boards",
  "status": "operational",
  "db": "ok",
  "timestamp": "..."
}
```

6.2. Опциони smoke test

Ако локална `.env` конфигурација показује на исту Aiven базу, репозиторијум садржи и smoke test:

```
npm run smoke
```

! Пре покретања

Потребно је прочитати README и проверити шта тест извршава. Према референтном упутству, тест креира и уклања сопствене throwaway податке, али га ипак треба покретати као контролисану операцију над познатом базом.

7. Дијагностика најчешћих проблема

Симптом	Највероватнији узрок	Провера / поступак
<code>/api/health</code> → 503; db: down	DB URI, TLS CA или Aiven сервис.	Проверити <code>DATABASE_URL</code> , CA Base64, статус Aiven сервиса и покренути redeploy.
Login враћа на погрешан URL или прави loop	<code>AUTH_URL</code> није production origin.	Проверити тачан HTTPS домен, <code>AUTH_TRUST_HOST</code> =true и покренути redeploy.
Vercel тражи сопствени login пре Tapiz пријаве	Deployment Protection је постављен на <code>All Deployments</code> .	Прећи на <code>Standard Protection</code> или одговарајућу exception политику.
<code>db:push</code> пријављује SSL/cert проблем	Drizzle CLI не користи app CA променљиву.	Користити једнократни привремени URI описан у одељку 3.3.
Превише MySQL конекција	Serverless concurrency и превисок pool.	Проверити <code>DATABASE_POOL_LIMIT</code> =1.
Корисник не налази опцију Register	Нема public registration механизма.	Администратор креира налог у User management делу.
После измене environment variable вредности нема промене	Активан је стари deployment.	Покренути Redeploy; измене нису ретроактивне за већ изграђен deployment.

8. Безбедан и одржив модел рада

За типичан студентски тим није потребна сложена инфраструктура, али доследна примена ограниченог приступа и контролираних измена значајно смањује оперативни ризик.

- Приступне податке за Aiven базу не треба делити обичним корисницима; они комуницирају искључиво са Vercel апликацијом.
- `.env` и `ca.pem` не смеју бити commit-овани у репозиторијум.
- `Production` secrets треба чувати у `Production` scope-у. Ако је потребно функционално `Preview` окружење, препоручује се посебна preview база и одвојени приступни подаци.
- Број лица са административним приступом Vercel и Aiven сервисима треба ограничити. Репозиторијум може имати више развојних чланова, али продукционе secrets треба да мења мали број овлашћених лица.
- Пре промене шеме базе препоручује се backup/export у складу са договореном оперативном политиком.
- У случају откривања secret вредности потребно је извршити ротацију; брисање поруке или Git commit-а није довољно.
- Након увођења custom домен-а потребно је ажурирати `AUTH_URL` и `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` и покренути нови deployment.

8.1. Препоручена расподела одговорности

Компонента	Препорука
GitHub	Развојни чланови имају одговарајући repository access; <code>main</code> грана се штити и измене се прегледају кроз Pull Request.
Vercel	Један production пројекат; <code>Production</code> secrets; контролисан приступ подешавањима.
Aiven	Један MySQL сервис и база <code>tapiz_boards</code> ; мали број оператора.
Tapiz Boards	Један или неколико административних налога; остали корисници имају стандардне налоге.
Preview окружење	По потреби посебна база и одвојене secrets ако тим користи функционалне PR preview-е.



Препоручени оперативни ток

Код се развија у GitHub репозиторијуму → Vercel поставља `main` грану → Aiven остаје централна база → чланови тима приступају систему преко production URL-а и сопствених Tapiz налога.

9. Референтна документација

За подешавања која зависе од конкретне верзије апликације или спољног сервиса користити актуелну званичну документацију наведених платформи. При промени верзије потребно је проверити компатибилност конфигурационих параметара, безбедносних опција и поступка постављања.

Tapiz Boards репозиторијум: <https://github.com/owlCoder/tapiz-boards-oss>

Aiven - MySQL: <https://aiven.io/docs/products/mysql/get-started>

Aiven - креирање базе: <https://aiven.io/docs/products/mysql/howto/create-database>

Aiven - TLS/SSL сертификати: <https://aiven.io/docs/platform/concepts/tls-ssl-certificates>

Aiven - пројектне дозволе: <https://aiven.io/docs/platform/howto/manage-permissions>

Vercel - Environment Variables: <https://vercel.com/docs/projects/environment-variables>

Vercel - Deployment Protection: <https://vercel.com/docs/security/deployment-protection>